PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview_NoSQL

Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra 103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

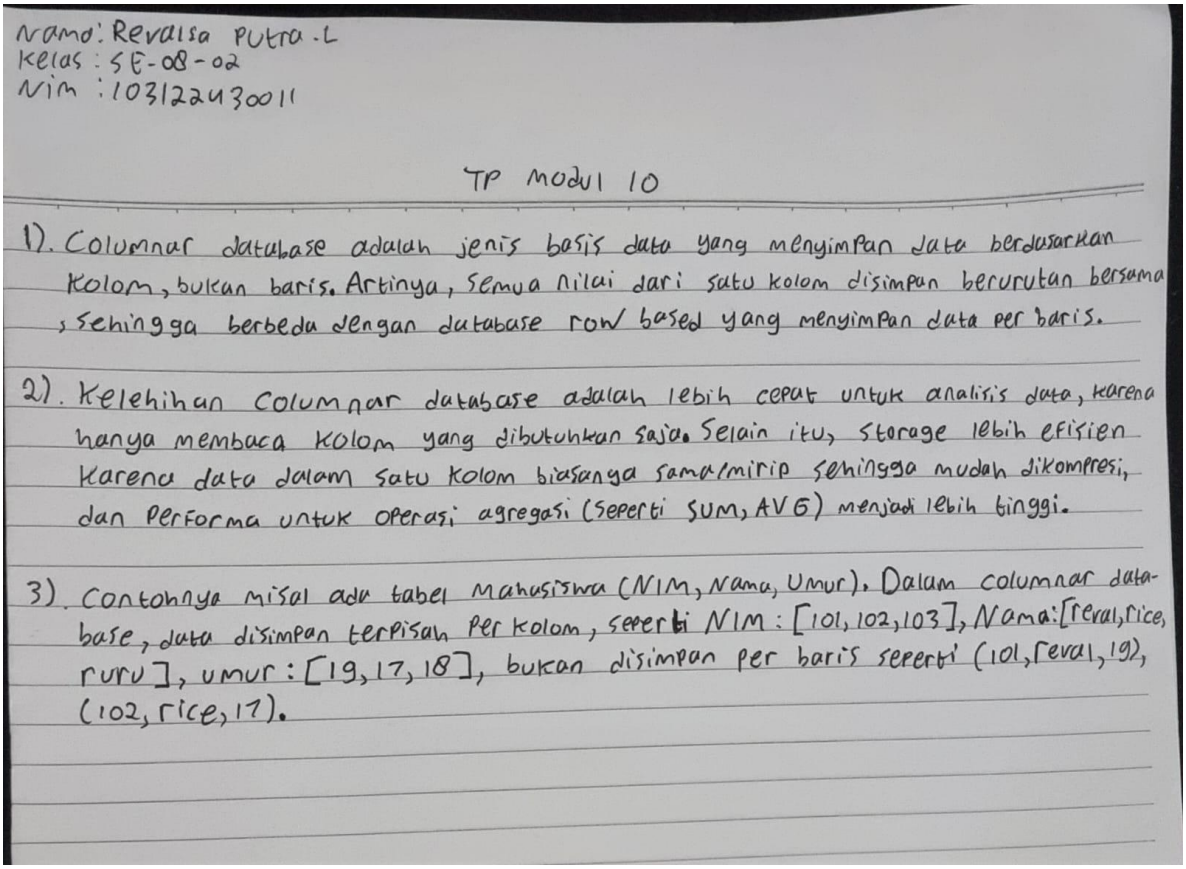
UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Tuliskan jawaban menggunakan tulisan tangan



Nama: Revalsa Putra .L
Kelas : SE-08-02
Nim : 1031224300 11

TP Modul 10

1). Columnar database adalah jenis basis data yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris. Artinya, semua nilai dari satu kolom disimpan berurutan bersama, sehingga berbeda dengan database row based yang menyimpan data per baris.

2). Kelebihan columnar database adalah lebih cepat untuk analisis data, karena hanya membaca kolom yang dibutuhkan saja. Selain itu, storage lebih efisien karena data dalam satu kolom biasanya sama/mirip sehingga mudah dikompresi, dan performa untuk operasi agregasi (seperti SUM, AVG) menjadi lebih tinggi.

3). Contohnya misal ada tabel Mahasiswa (NIM, Nama, Umur). Dalam columnar database, data disimpan terpisah per kolom, seperti NIM : [101, 102, 103], Nama: [reval, rice, ruru], umur : [19, 17, 18], bukan disimpan per baris seperti (101, reval, 19), (102, rice, 17).